复旦大学信息科学与工程学院

2021～2022 学年 第二学期

《电路基础》期末考试试卷

A卷　共 7 页

课程代码： MICR120001.01　　**考试形式：** □线上考试(开卷)

□线上考试(闭卷)

开课院系： 信息科学与工程学院　　2022 年 6 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

以下为试卷正文

一、（20%）填空题 （每空 2 分）

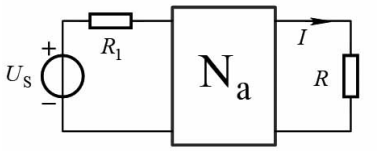
1、线性时不变电路的全响应为零状态响应和＿＿＿＿响应之和；其中零状态响应的定是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2、电路中某响应的拉普拉斯变换为 $R(s)=\dfrac{2}{s^2+s+1}$，则该响应的时域表达式为＿＿＿＿＿＿＿＿。某电路的系统函数为 $H(s)=\dfrac{1}{s^2\text{-}4s+10}$，该电路的零状态响应 ＿＿＿＿＿＿＿＿（请选择填入稳定、不稳定），＿＿＿＿＿＿＿＿（请选择填入振荡、非振荡）。

3、某 *RLC* 并联交流电路中，*R* 取值 100Ω，*L* 取值 0.01H ，*C* 取值 0.001F。 当该电路中正弦信号的频率为 10Hz 时，该电路呈现 ＿＿＿＿＿(请选择填入阻性、容性、感性)；当该电路中正弦信号的频率为 100Hz 时,该电路呈现 ＿＿＿＿＿＿(请选择填

入阻性、容性、感性），此时功率因数为_____，功率因数角为_____；当电路中正弦信号的频率为_____ Hz 时，该电路呈现为阻性。

二、（12%）图中 N_a 为线性含独立源电阻网络，已知 $U_S = 8\text{V}$ 时，电阻 R 在其等于 1Ω 时获得最大功率； $U_S = 5\text{V}$ 、 $R = 4\Omega$ 时， $I = 2\text{A}$ ； $U_S = 9\text{V}$ 、 $R = 7\Omega$ 时， $I = 1.5\text{A}$ 。求 $U_S = 20\text{V}$ 、 $R = 9\Omega$ 时，电流 I 为多少。



三、（16%）*RLC* 串联电路的谐振频率为 2500Hz，通带宽度为 200 Hz， $L = 40\text{mH}$ 。

(1) 求品质因数 Q 和 R、C； （9%)

(2) 设输入电压有效值为 12 V，求在谐振频率时电阻两端电压的有效值、电容两端电压的有效值、电感两端电压的有效值；(3%)

(3) 设输入电压有效值为 12 V，求电路频率比谐振时低 10%时，电感两端电压的有效值。(4%)

（装订线内不要答题）

四、（16%） 某单相 50Hz 的交流电源，其额定容量为 $S_N = 200\text{kV}\cdot\text{A}$，额定电压 $U_N = 380\text{V}$，给照明电路供电。若负载为 5W 的日光灯（可看作 *RL* 串联电路）,其功率因数为 0.6,试求

(1) 最多可正常点亮多少盏日光灯？这时电路的总电流（有效值）是多少？(6%)

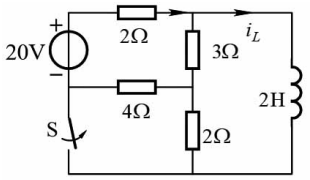
(2) 用补偿电容将负载总功率因数提高到 1，这时电路的总电流（有效值）是多少？需用多大的 补偿电容？(6%)

(3) 负载总功率因数提高到 1 后，除供给以上日光灯外，该电源最多还可为多少盏 8W 的白炽灯（其功率因数为 1）供电？(4%)

五、（12%）图中所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开。

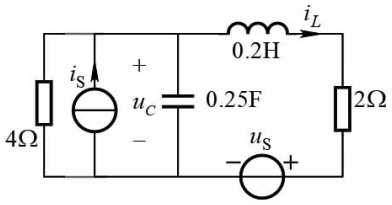
(1) 在时域中用三要素法求$t>0$时的电流i_L。(10%)

(2) 写出$t>0$时电流i_L的暂态分量。(2%)



（装订线内不要答题）

六、(14%)电路如图所示，已知$i_S = 1.5\text{A} \times \varepsilon(t)$，$u_S = 1\text{Wb} \times \delta(t)$，$u_C(0_-) = 0.5\text{V}$，$i_L(0_-) = 1\text{A}$，求$t > 0$时的$u_C$。



七、（10%）已知某电路的单位阶跃特性为 $s(t)=(1+2e^{-3t})\varepsilon(t)$，

(1) 求该电路的单位冲激特性 $h(t)$；

(2) 求该电路的频域网络函数 $H(j\omega)$。

（装订线内不要答题）